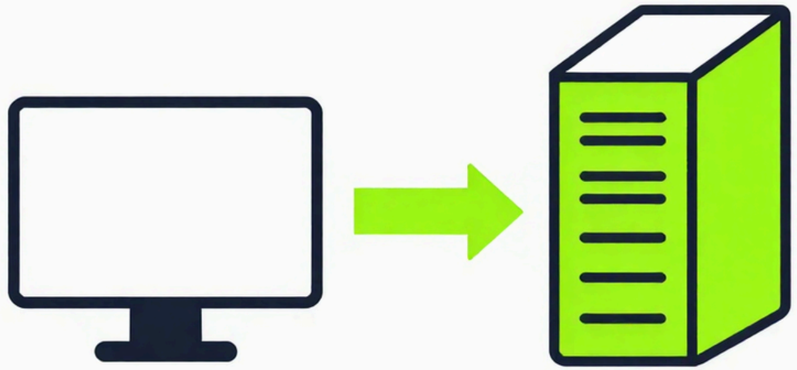
# Apache y alojamiento web: conceptos, tipos e instalación segura en Ubuntu

## Presentación Despliegue de Aplicaciones Web

Luis Jiménez Onsurbe
Rodrigo Castellanos Moraleda
Sergio Segoviano Gálvez

# Parte 1: Servidor web Apache



# ¿Qué es un servidor web y Apache?

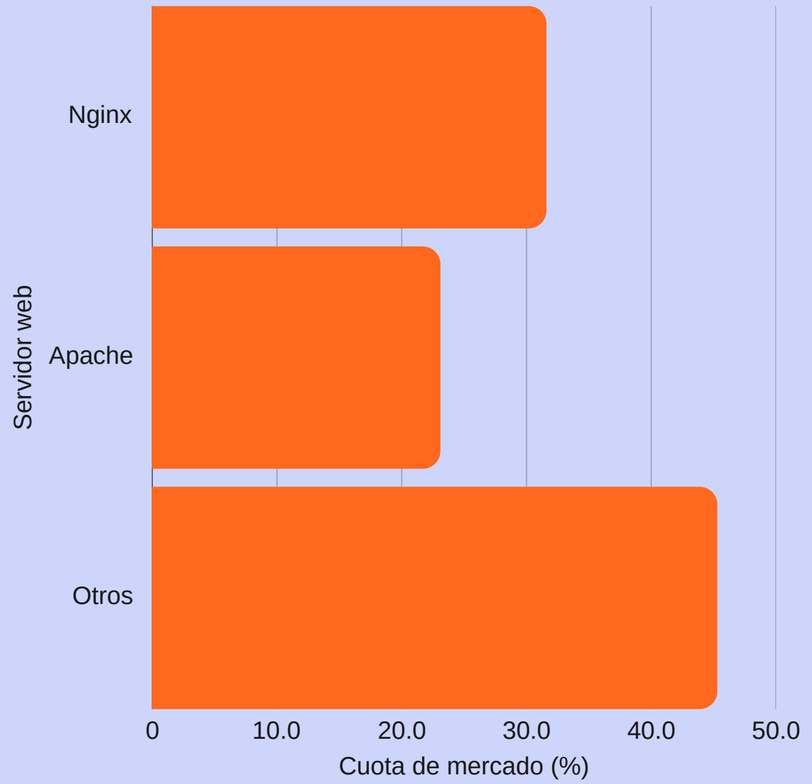
- Servidor web: software que recibe peticiones HTTP y entrega páginas web a los clientes
- Apache HTTP Server: software libre y de código abierto desde 1995
- Mantenido por la Apache Software Foundation
- Multiplataforma: Linux, Windows, macOS

# Cuota de mercado

Cuota de mercado (2026):

- Nginx: 31,6 %
- Apache: 23,1 %

Fuente: W3Techs / Tech Insider (agosto 2026)



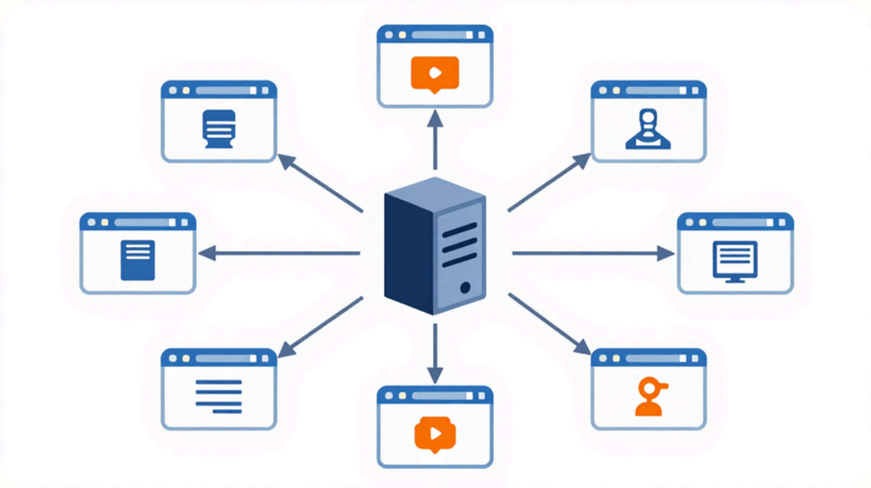

Fuente: datos generados por IA. Sustituye o comprueba los datos antes de usarlos.

# Arquitectura modular de Apache

¿Qué son los módulos?
Apache permite activar o desactivar funcionalidades mediante módulos, haciendo el servidor flexible y eficiente.
Módulos principales:
• SSL/TLS – cifrado HTTPS
• mod_auth – autenticación de usuarios
• mod_php / mod_python – soporte de lenguajes
• mod_rewrite – redirección y reescritura de URLs

Comandos esenciales:
• Activar módulo:
sudo a2enmod nombre_modulo
• Desactivar módulo:
sudo a2dismod nombre_modulo
• Listar módulos activos:
apache2ctl -M
Tras activar o desactivar módulos, recarga el servicio:
sudo systemctl reload apache2

# Virtual Hosts y config. avanzadas



1. Alojar varias webs: tienda.com, blog.com
2. Ficheros en sites-available; activar con a2ensite
3. Reglas específicas con .htaccess por directorio

# Resumen Parte 1

1

## Apache: servidor web libre y popular

Apache es un software libre disponible desde 1995, mantenido por la Apache Software Foundation. Es uno de los servidores web más utilizados a nivel mundial y funciona en múltiples plataformas.

2

## Arquitectura modular y flexible

Apache permite activar y desactivar módulos según las necesidades: SSL/TLS, autenticación, PHP, Python, rewrite, entre otros. Se gestionan con los comandos a2enmod y a2dismod.

3

## Virtual Hosts, .htaccess y MPM

Los Virtual Hosts permiten alojar múltiples sitios web en un mismo servidor. El archivo .htaccess permite reglas específicas por directorio. Los MPM (prefork, worker, event) optimizan el rendimiento según el entorno.

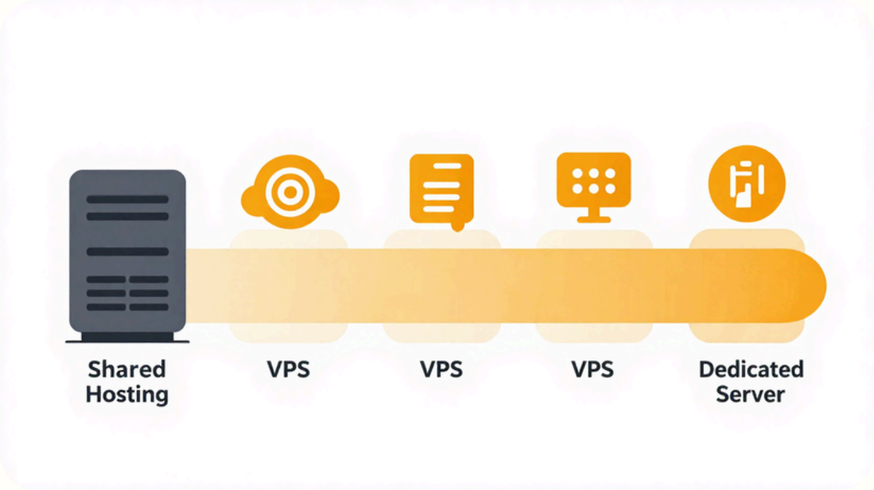
# Parte 2: Tipos de alojamiento web

## Apache y alojamiento web en Ubuntu

# ¿Qué es el alojamiento web?

Un servidor siempre encendido y conectado a Internet que almacena los archivos de tu web y los entrega a los visitantes en cualquier momento.

# Tipos de alojamiento web




1. Gratuito / Compartido : bajo coste, sin control Apache
2. VPS y Nube (AWS, Azure) : control total, Apache instalable
3. Dedicado: máximo rendimiento y recursos, gestión completa
4. Servidor propio: IP fija, puertos 80/443, DNS dinámico, cortafuegos

# Control VS Responsabilidad en Hosting

A mayor control, mayor responsabilidad:

• Hosting gratuito/compartido: el proveedor gestiona todo, sin acceso root

• VPS: acceso root completo, el admin gestiona el servidor

• Nube (AWS, Azure, GCP): control total, escalabilidad, el admin instala Apache

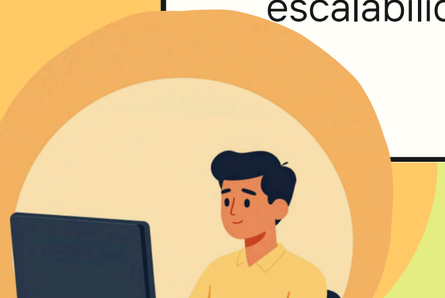
Tipos donde el admin instala Apache:

• VPS: instalar y configurar Apache manualmente

• Servidor en la nube: despliegue y mantenimiento propio

• Servidor dedicado: gestión completa del hardware y software

• Servidor propio: máxima responsabilidad en seguridad, actualizaciones y disponibilidad



# Cloud y servidores propios

☁️ Nube (AWS, Azure, Google Cloud): pago por uso y escalabilidad automática. Ideal para proyectos con tráfico variable. Apache se instala sobre instancias virtuales en minutos.

🏠 Servidor propio: requiere IP fija local, redirección de puertos 80/443, dominio o DNS dinámico, cortafuegos y certificado Let's Encrypt.

⚠️ Atención: algunos ISP bloquean el puerto 80 o usan CG-NAT.

# Resumen Parte 2

1

## Diversidad de tipos según coste y control

Existen múltiples opciones: gratuito, compartido, VPS, nube, dedicado y servidor propio. Cada tipo ofrece un equilibrio distinto entre coste, recursos y nivel de control.

2

## Más control implica mayor responsabilidad

En VPS, nube, dedicado y servidor propio, el administrador instala y mantiene Apache. A mayor autonomía, mayor exigencia en seguridad y mantenimiento.

3

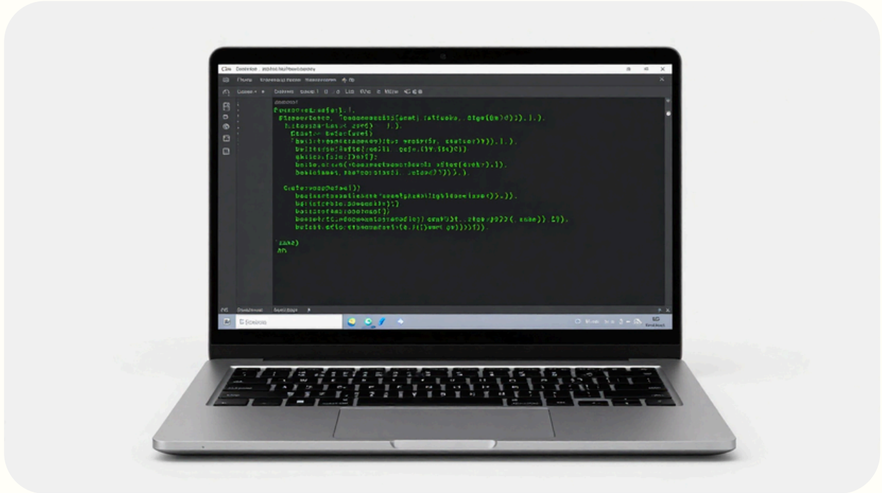
## Cloud y servidores propios: flexibilidad y retos

AWS, Azure y Google Cloud ofrecen escalabilidad y pago por uso. Los servidores propios requieren IP fija, redirección de puertos, DNS dinámico y certificados SSL como Let's Encrypt.

# Parte 3: Instalación y seguridad de Apache en Ubuntu Server

## Apache y alojamiento web

# Instalación básica de Apache



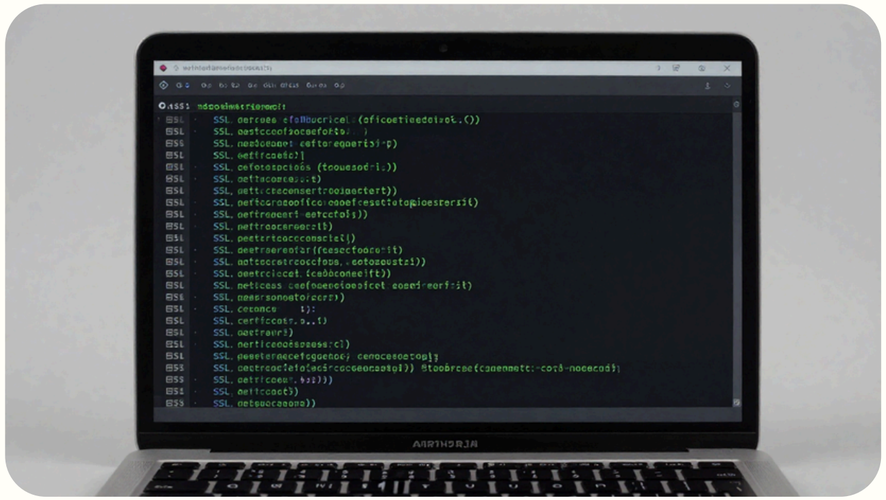
1. sudo apt update
2. sudo apt install apache2
3. systemctl status apache2
4. Visitar IP pública: "It works!"

# Estructura de archivos Apache

📁 Rutas principales en Ubuntu:
/var/www/html → Directorio raíz web por defecto
/etc/apache2/ → Directorio de configuración principal
• apache2.conf → Configuración global
• ports.conf → Puertos de escucha (80, 443)
• sites-available/ → Sitios disponibles
• sites-enabled/ → Sitios activos
• mods-available/ → Módulos disponibles
• mods-enabled/ → Módulos activos

⚙️ Configuración personalizada:
Desactivar sitio por defecto:
sudo a2dissite 000-default.conf
Crear VirtualHost personalizado:
/etc/apache2/sites-available/misite.conf
Configurar DocumentRoot:
DocumentRoot /var/www/misite
Activar el nuevo sitio:
sudo a2ensite misite.conf
sudo systemctl reload apache2
✅ Usar DocumentRoot personalizado mejora la organización y seguridad del servidor.

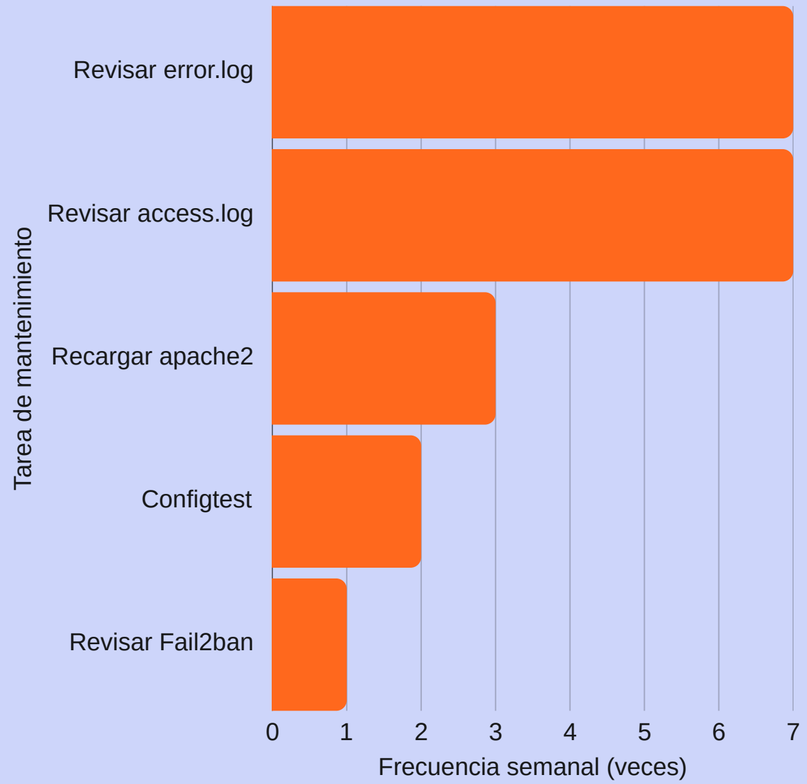
# Permisos, HTTPS y autenticación



1. Permisos: directorios 750, ficheros 640; grupo www-data
2. Activar módulo SSL con a2enmod ssl
3. Usar Let's Encrypt (Certbot) o certificado autofirmado
4. Proteger directorios con htpasswd y Require user

# Comprobación y buenas prácticas

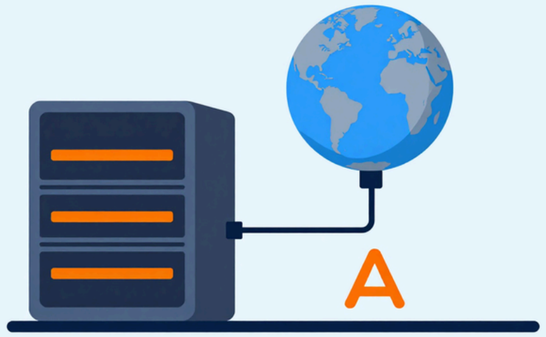
- apache2ctl configtest → verifica la configuración
- systemctl reload apache2 → recarga sin cortar servicio
- /var/log/apache2/error.log → errores del servidor
- /var/log/apache2/access.log → registro de accesos
- Fail2ban → bloqueo automático de IPs sospechosas




Fuente: datos generados por IA. Sustituye o comprueba los datos antes de usarlos.

# Resumen final

Apache: servidor modular y flexible.
Tipos de alojamiento: variedad según control y coste.
Instalación en Ubuntu: pasos básicos y buenas prácticas de seguridad.




Parte 1 — Apache es un servidor web libre, modular y multiplataforma, con soporte para virtual hosts, .htaccess y múltiples MPM.
Parte 2 — Los tipos de alojamiento (compartido, VPS, nube, dedicado, propio) varían en coste, control y responsabilidad técnica.
Parte 3 — En Ubuntu Server, Apache se instala fácilmente con apt, y se asegura con permisos correctos, HTTPS (Let's Encrypt), autenticación básica y monitoreo de logs.
"Dominando Apache para un alojamiento web eficiente y seguro"

**Repasar comandos**

**Consultar recursos**

# THANK YOU!